

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3
Адресация IPv4 и IPv6

Дисциплина	Сетевые технологии
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Изучить организацию адресного пространства IPv4/IPv6 и научиться рассчитывать параметры подсетей.

Краткие теоретические сведения

Префикс задаёт сетевую часть адреса. В IPv4 из диапазона исключаются адрес сети и broadcast; IPv6 обычно использует подсети /64.

Последовательность выполнения

1. Для сети 172.16.20.0/24 определены адрес сети, широковещательный адрес и допустимый диапазон узлов.
2. Переход к префиксу /25 даёт две подсети по 126 пригодных адресов.
3. Для 10.10.1.64/26 определены границы 10.10.1.64–10.10.1.127 и broadcast 10.10.1.127.
4. Для IPv6 разобрана структура префикса /48 и формирование подсетей /64.
5. Результаты расчётов использованы далее при настройке двойного стека.

Иллюстрации и интерпретация результатов

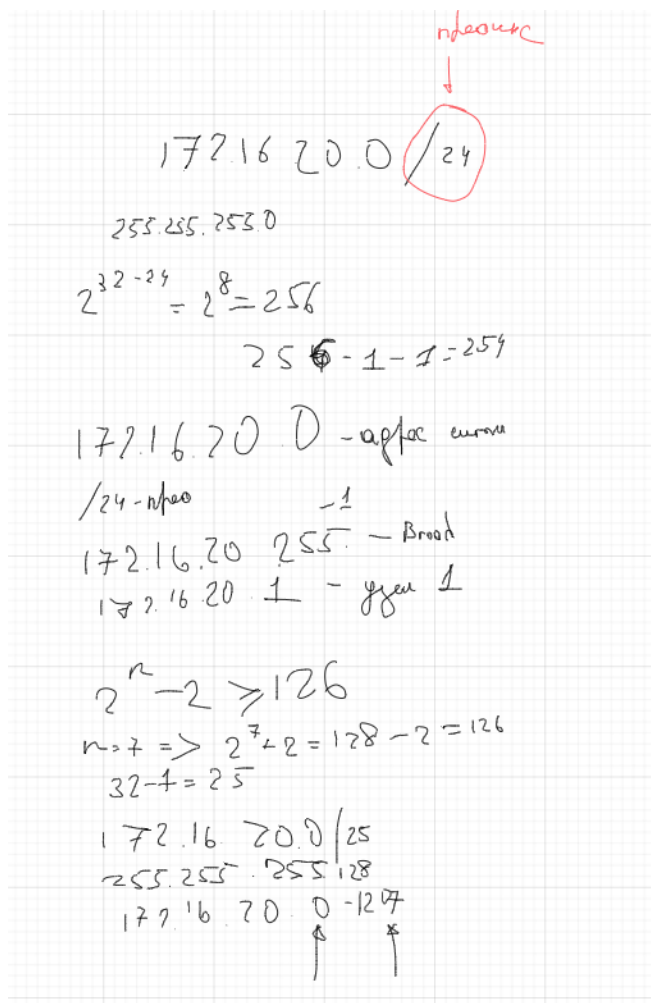


Рисунок 1 — На листе выполнен расчёт сети 172

На листе выполнен расчёт сети 172.16.20.0/24 и её деления на /25. Записаны маска 255.255.255.128, широковещательные адреса и по 126 допустимых адресов узлов в каждой половине.

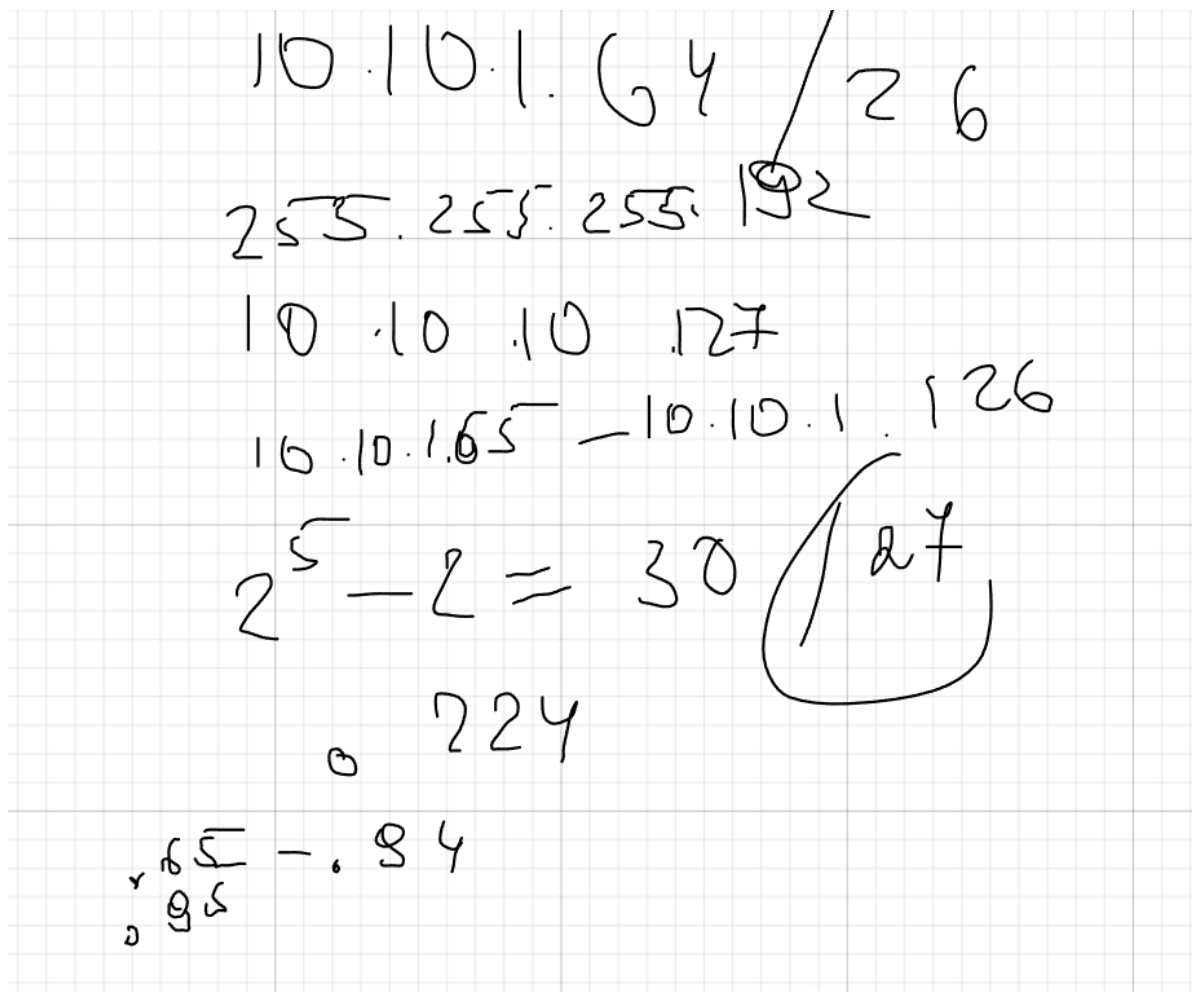


Рисунок 2 — Для подсети 10

Для подсети 10.10.1.64/26 определены границы: первый узел 10.10.1.65, последний 10.10.1.126, broadcast 10.10.1.127. Ниже показано дальнейшее деление диапазона на блоки /27.

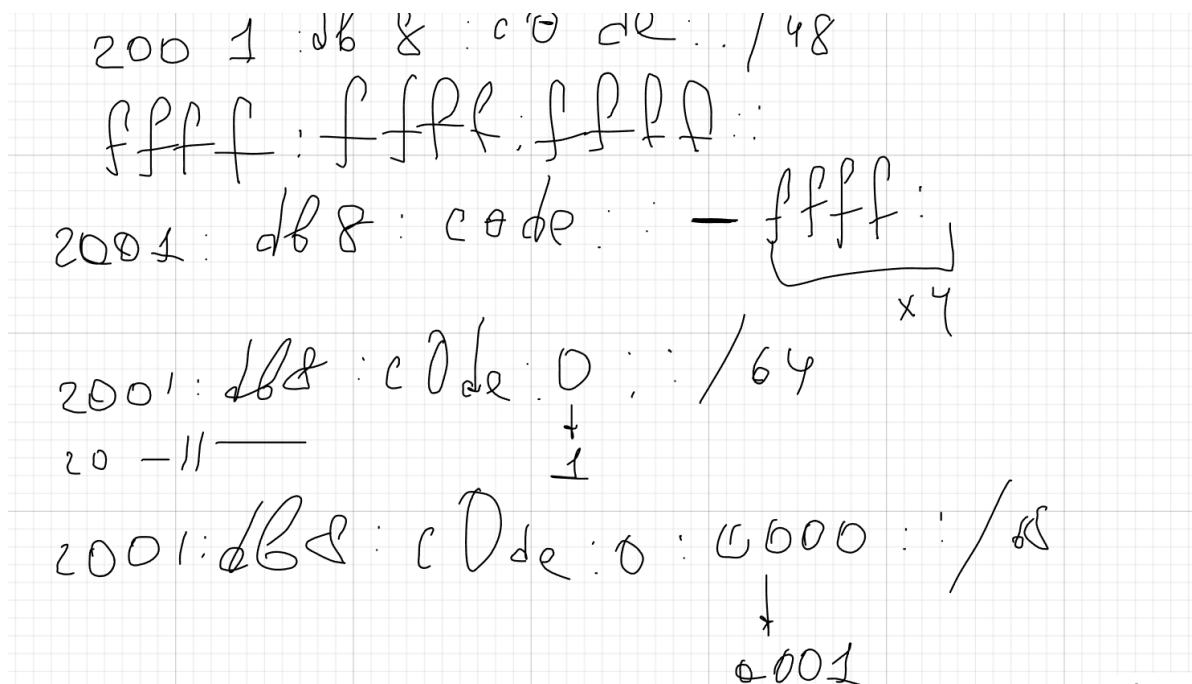


Рисунок 3 — В части IPv6 полный адрес сокращён удалением ведущих нулей и самой длинной последовательности нулевых групп

В части IPv6 полный адрес сокращён удалением ведущих нулей и самой длинной последовательности нулевых групп. Также отмечено, как из исходного префикса формируются отдельные подсети /64.

Вывод

Цель работы достигнута: изучить организацию адресного пространства IPv4/IPv6 и научиться рассчитывать параметры подсетей. Выполненные настройки и расчёты связаны с наблюдаемыми параметрами протоколов, поэтому результат можно последовательно объяснить при защите.